



PROGRAMME DE FORMATION

RHCSA en parcours accéléré

Tous les objectifs RHCSA sur RHEL 10, pour des administrateurs qui utilisent déjà Linux

48 HEURES

POUR Utilisateurs et administrateurs Linux qui préparent l'examen RHCSA en un seul cours

PRÉPARE À RHCSA (EX200, RHEL 10)



Mohamed Aziz BEN HAHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme couvre les objectifs RHCSA sur Red Hat Enterprise Linux 10 en un seul cours, pour des participants qui travaillent déjà sous Linux. Un rappel rapide des fondamentaux mène aux tâches d'administration évaluées à l'examen : réseau et SSH, logiciels, planification, scripts, firewalld, SELinux, partitions et LVM, NFS et autofs, dépannage des droits et récupération du démarrage. Les conteneurs rootless avec Podman sont enseignés comme compétence RHEL hors examen. Deux examens blancs EX200 chronométrés mesurent le niveau atteint, et le programme s'achève par un projet final : la construction complète d'un serveur à partir d'une machine virtuelle vierge et d'une liste de tâches écrite, en conditions d'examen.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Administration de base	Rappel des fondamentaux, exploitation du système, réseau et SSH	9 h
02	Logiciels, automatisation et pare-feu	dnf et Flatpak, archives, planification, scripts shell, firewalld	6 h
03	Sécurité et stockage	SELinux, partitions et LVM, NFS et autofs, ACL	9 h
04	Démarrage, conteneurs et examens blancs	Récupération du démarrage, Podman, deux examens blancs EX200 chronométrés	12 h
05	Projet final	Construction complète d'un serveur de type RHCSA à partir d'une machine virtuelle vierge	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
	Total		48 h

Informations clés

PUBLIC	Utilisateurs et administrateurs Linux qui préparent l'examen RHCSA en un seul cours
PRÉREQUIS	Expérience pratique de Linux : ligne de commande, fichiers, utilisateurs, droits, services, vim ; rappelés rapidement, pas enseignés. Les débutants suivent plutôt RHCSA partie 1 : administration système Red Hat I et RHCSA partie 2 : administration système Red Hat II
DURÉE	48 h : 42 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés sur RHEL 10 ; deux examens blancs chronométrés
ENVIRONNEMENT DE TP	En local : un portable par participant (16 Go de RAM, virtualisation matérielle activée) avec deux machines virtuelles RHEL 10 et des disques virtuels supplémentaires, issus des images du formateur, enregistrés avec l'abonnement gratuit Red Hat Developer for Individuals de chaque participant ; ni compte cloud ni coût
ÉVALUATION	Un TP validé à la fin de chaque phase, deux examens blancs EX200 chronométrés et un projet final noté selon une liste de tâches ; attestation de formation pour les participants qui valident les TP et le projet
RÉSULTAT	Les participants savent réaliser les tâches des objectifs RHCSA sur RHEL 10 en temps limité et sont prêts à passer l'examen EX200

PHASE 01

9 H

Administration de base

Un rappel rapide de la ligne de commande, des fichiers et des droits met le groupe au même niveau, puis les participants exploitent le système : processus, optimisation, services, journaux et heure, configuration réseau et SSH par clés. TP validé : un serveur avec utilisateurs, droits, journal persistant, réseau statique et SSH par clés uniquement, construit en temps limité.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Rappel des fondamentaux	Ligne de commande, fichiers, liens, utilisateurs, vieillissement des mots de passe, droits, droits spéciaux, documentation	Cours + TP	3 h
1.2	Exploitation du système	Processus, priorités des processus (nice, renice), profils d'optimisation, services, journaux et journal persistant, chrony	Cours + TP	3 h
1.3	Réseau et SSH	nmcli, IPv4 et IPv6, résolution de noms, SSH par clés, transfert de fichiers sécurisé	Cours + TP	3 h

PHASE 02

6 H

Logiciels, automatisation et pare-feu

Les participants installent des logiciels depuis les dépôts et Flatpak, archivent des fichiers, planifient des tâches avec cron, at et les timers systemd, écrivent les courts scripts shell demandés à l'examen, et ouvrent des services avec firewalld. TP validé : un script planifié par un timer systemd qui archive un répertoire, et un service accessible à travers le pare-feu.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Logiciels et archives	dnf, dépôts RPM, Flatpak, tar et compression	Cours + TP	1,5 h
2.2	Planification	cron, at, unités timer systemd	Cours + TP	1,5 h
2.3	Scripts shell	Conditions, boucles, arguments de script, traitement de la sortie des commandes	Cours + TP	1,5 h
2.4	Pare-feu	firewalld et firewall-cmd	Cours + TP	1,5 h

PHASE 03

9 H

Sécurité et stockage

Les participants corrigent les refus SELinux avec les contextes, les booléens et l'étiquetage des ports, construisent le stockage à partir de disques bruts avec partitions, LVM et swap, montent du stockage réseau à la demande, et résolvent les problèmes de droits avec les ACL. TP validé : un volume logique étendu, des répertoires personnels NFS montés automatiquement et un service web sur un port personnalisé avec SELinux en mode enforcing.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	SELinux	Modes, contextes, booléens, étiquetage des ports, dépannage	Cours + TP	3 h
3.2	Stockage	Partitions GPT, LVM, extension de volumes, swap, VFAT, ext4 et XFS, montages par UUID	Cours + TP	3 h
3.3	NFS et autofs	Montages réseau, montage automatique	Cours + TP	1,5 h
3.4	Dépannage des droits	Droits par défaut, diagnostic des problèmes de droits, ACL	Cours + TP	1,5 h

PHASE 04

12 H

Démarrage, conteneurs et examens blancs

Les participants contrôlent les cibles de démarrage et le chargeur d'amorçage et réinitialisent un mot de passe root perdu, exécutent des conteneurs Podman rootless en tant que services systemd, puis passent deux examens blancs EX200 chronométrés, chacun suivi d'une correction des tâches échouées. TP validé : un examen blanc réussi dans le temps imparti.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	Démarrage et récupération	Cibles, chargeur d'amorçage, réinitialisation du mot de passe root	Cours + TP	3 h
4.2	Conteneurs avec Podman	Conteneurs rootless, intégration à systemd (compétence RHEL, hors examen RHCSA 10)	Cours + TP	3 h
4.3	Examen blanc 1	Examen blanc EX200 chronométré sur RHEL 10 et correction des tâches échouées	TP	3 h
4.4	Examen blanc 2	Second examen blanc EX200 chronométré sur un nouveau jeu de tâches et correction finale	TP	3 h

PHASE 05

6 H

Projet final

Chaque participant construit un serveur à partir d'une machine virtuelle RHEL 10 vierge et d'une liste de tâches écrite, comme à l'examen, puis vérifie et documente le résultat avant sa notation.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
5.1	Liste de tâches et réalisation	Traiter la liste de tâches écrite sur une machine virtuelle RHEL 10 vierge : réseau, utilisateurs, stockage, SELinux, pare-feu, planification, NFS	Projet	3 h
5.2	Vérification et documentation	Test de redémarrage, autocontrôle de chaque tâche, notes sur les choix effectués	Projet	1,5 h
5.3	Notation et revue	Notation selon la liste de tâches, revue des tâches échouées, plan de préparation à l'examen	Projet	1,5 h

PROJET FINAL

Construction d'un serveur de type RHCSA

Une machine virtuelle RHEL 10 vierge transformée en serveur fonctionnel à partir d'une liste de tâches écrite couvrant les objectifs RHCSA, chaque tâche restant correcte après un redémarrage.

OUTILS RHEL 10, Bash, systemd, NetworkManager, dnf, SELinux, LVM, XFS, NFS, autofs, firewalld

LIVRABLE Serveur configuré, notes d'autocontrôle, liste de tâches notée